寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 5 題

高三　學測綜合範例

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　學測數 A 方向

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：高三這份是學測方向的範例，機率、統計、對數、根號方程式、二項式各一題。實際題本會依孩子的弱點單元客製。

答案速查

1　$\frac{4}{9}$

2　2

3　16 位

4　6

5　40

第 1 題　答案：$\frac{4}{9}$

怎麼想　和為偶數 $\iff$ 同奇或同偶：$\binom{5}{2}+\binom{5}{2}=20$；總數 $\binom{10}{2}=45$。機率 $\frac{20}{45}=\frac{4}{9}$。

常見錯誤　以為奇偶各半，直接答 $\frac{1}{2}$。

第 2 題　答案：2

怎麼想　平均 $=\frac{40}{8}=5$。離差平方：$9,1,1,1,0,0,4,16$，和 32；變異數 $\frac{32}{8}=4$，標準差 2。

常見錯誤　答變異數 4，忘了開根號。

第 3 題　答案：16 位數

怎麼想　$\log 2^{50}=50\times 0.3010=15.05$，整數部分 15，所以是 16 位數。

常見錯誤　答 15 位（整數部分忘了加 1）。

第 4 題　答案：$x = 6$

怎麼想　條件：$x + 3 \geq 0$ 且 $x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$。平方：$x + 3 = x^2 - 6x + 9 \Rightarrow x^2 - 7x + 6 = 0 \Rightarrow x = 1$ 或 6。$x = 1$ 不滿足 $x \geq 3$，捨去；檢查 $\sqrt{9} = 3 = 6 - 3$，所以 $x = 6$。

常見錯誤　兩個根都寫，沒有先寫出 $x - 3 \geq 0$。

第 5 題　答案：40

怎麼想　x^3 項為 $\binom{5}{3} x^3 \cdot 2^2 = 10 \times 4\, x^3 = 40x^3$。

常見錯誤　忘了乘 2^2，答 10。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。